Aurora: Quem Decide?

Relatório Final de um *Serious Game* 2D de Educação Política e Cidadania

Projeto Acadêmico — MAC5784: Inteligência Artificial em Jogos de Computador
Universidade de São Paulo (USP) — 2026

Resumo

Aurora: Quem Decide? é um *serious game* 2D *top-down*, desenvolvido em Python com a biblioteca Arcade, cujo propósito é ensinar de forma interativa as atribuições e os limites dos cargos eletivos brasileiros e a divisão de competências entre os níveis de governo. Este relatório apresenta os objetivos, o processo de desenvolvimento e os resultados obtidos com o protótipo (*vertical slice*) e com a aplicação de apresentação que documenta as decisões de projeto. O conteúdo é educativo, fictício e não partidário.

1 Objetivos

O objetivo pedagógico central é ensinar, por meio da jogabilidade, *quem decide o quê* na estrutura político-administrativa brasileira — as atribuições de vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente —, abordando ainda orçamento público, fiscalização, participação social e cooperação entre os níveis de governo. Ao final de cada capítulo, o jogador deve ser capaz de: (i) **relacionar** um problema ao nível de governo responsável; (ii) **explicar** ao menos uma atribuição do cargo envolvido; (iii) **distinguir** os papéis do Legislativo e do Executivo; e (iv) reconhecer que políticas públicas envolvem escolhas, limites e consequências.

O projeto se alinha à Agenda 2030 da ONU, dialogando sobretudo com o **ODS 16** (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) e o **ODS 4** (Educação de Qualidade), além dos ODS 11 e 17, partindo da premissa de que cidadãos que compreendem a divisão de competências fiscalizam melhor e participam mais (Organização das Nações Unidas, 2026b,c,a). Princípios editoriais norteiam o conteúdo: personagens e falas fictícios, ausência de partido ou pedido de voto, e revisão com fontes oficiais (Brasil, 1988; Câmara dos Deputados, 2026; Senado Federal, 2026).

2 Desenvolvimento

Fundamentação de *game design*. O design partiu do arcabouço **MDA** (Mecânicas → Dinâmicas → Estéticas), que estrutura o jogo de baixo para cima enquanto o jogador o experimenta de cima para baixo (Hunicke; LeBlanc; Zubek, 2004). As definições de jogo, diversão e experiência, bem como as "lentes" de projeto, seguiram Schell (Schell, 2008), e as emoções-alvo foram mapeadas pelas *Four Fun Keys* de Lazzaro — com ênfase no *Serious Fun*, a chave mais alinhada a jogos educativos (Lazzaro, 2008). A justificativa do "jogo como protótipo" e as decisões de *game feel* apoiaram-se em Fullerton (Fullerton, 2014), e o propósito educativo foi fundamentado na literatura de *serious games*, que trata educação e entretenimento como complementares, tecendo a mensagem na experiência em vez de pregá-la (Michael; Chen, 2006).

Narrativa e personagens. A construção narrativa seguiu Nakamura, distinguindo a narrativa *no* jogo da que se forma *ao redor* dele, e os quatro modos de interatividade narrativa de Zimmerman (Nakamura, 2026; Zimmerman, 2004). A protagonista, Joana, foi projetada como *avatar habitável* e os NPCs como papéis sociais, conforme Isbister (Isbister, 2006). A quarta apresentação conecta a perspectiva do projetista a agentes racionais, estratégicos, sociais e orientados por valores parcialmente ordenados, com base na aula de modelagem de agentes de Silva (Silva, 2024).

Implementação técnica. O protótipo foi desenvolvido em **Python 3** com a biblioteca **Arcade** (Python Arcade, 2026) (janela, renderização, *sprites*, entrada e áudio) e testes automatizados com **pytest** (Pytest, 2026). O código (`src/`) é modular: `config`, `assets/modular/citytiles`, `audio`, `rules`, `save_manager`, `ui`, além de `content/` (missões, cargos, problemas, *side quests*), `views/` (telas) e `world/` (interiores). O progresso é persistido em JSON. Os *assets* visuais utilizam pacotes Kenney sob licença CC0 (Kenney, 2026; Creative Commons, 2026), e o jogo funciona sem *assets* externos de áudio.

Mecânicas. O jogo oferece movimentação *top-down* (setas/`WASD`), diálogos e missões com NPCs que apresentam um problema e uma pergunta de múltipla escolha sobre o nível de governo responsável, *side quests* com moradores, um *Diário de Cidadania* consultável e um sistema de provas (problema, testemunho e lei). A progressão acompanha os três níveis de governo: Município, Estado e União.

Documentação e apresentação. Paralelamente ao jogo, uma aplicação web (React + Vite + Tailwind) reúne quatro apresentações — protótipo, *game design*, narrativa/personagens e visão conceitual/agentes — que explicitam as fontes, distinguem os conceitos das aulas de suas aplicações a Aurora e identificam as propostas de evolução ainda não implementadas.

3 Resultados

Entregou-se um *vertical slice* funcional e executável, com a praça de Aurora do Brasil, movimentação *top-down*, personagens fictícios, sistema de diálogos e uma missão completa

sobre a responsabilidade municipal por uma unidade de saúde, além de *side quests*, Diário de Cidadania, salvamento em múltiplos *slots* e configurações. A arquitetura modular separou conteúdo educativo (dados) da lógica de jogo, facilitando a expansão para as etapas estadual e federal. As regras das missões são cobertas por testes automatizados, garantindo a consistência entre problema, nível de governo e resposta correta.

A aplicação de apresentação consolidou a rastreabilidade entre teoria e projeto, vinculando cada decisão de design a um referencial acadêmico e aos impactos esperados no jogador — tratados explicitamente como hipóteses a validar, com cuidados de acessibilidade, fidelidade cívica e prevenção de vieses. Como trabalhos futuros, propõe-se completar as etapas estadual e federal, conduzir *playtesting* formal segundo as cinco perguntas de Schell (Schell, 2008) e explicitar, na jogabilidade, conflitos de valores parcialmente ordenados conforme a modelagem de agentes (Silva, 2024). O impacto de aprendizagem e social permanece condicionado a avaliação empírica própria, não decorrendo automaticamente do jogo.

Referências

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 4 nov. 2026.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Portal da Câmara dos Deputados**. Disponível em: https://www.camara.leg.br/. Acesso em: 4 nov. 2026.

CREATIVE COMMONS. **Creative Commons Zero (CC0 1.0 Universal)**. Disponível em: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/. Acesso em: 4 nov. 2026.

FULLERTON, Tracy. **Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games**. [*S. l.*]: CRC Press, 2014. Quadros de Chaim Gingold e Steve Swink.

HUNICKE, Robin; LEBLANC, Marc; ZUBEK, Robert. MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. *In:* PROCEEDINGS of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI. San Jose, CA: [*s. n.*], 2004.

ISBISTER, Katherine. **Better Game Characters by Design: A Psychological Approach**. [*S. l.*]: Morgan Kaufmann, 2006.

KENNEY. **Kenney — Biblioteca de Assets CC0**. Disponível em: https://kenney.nl/. Acesso em: 4 nov. 2026.

LAZZARO, Nicole. The Four Fun Keys. *In:* GAME Usability: Advice from the Experts for Advancing the Player Experience. [*S. l.*]: Morgan Kaufmann, 2008. cap. 20.

MICHAEL, David; CHEN, Sande. Serious Games Defined. *In:* SERIOUS Games: Games That Educate, Train, and Inform. [*S. l.*]: Thomson Course Technology, 2006. cap. 2.

NAKAMURA, Ricardo. **Narrativas em Jogos Digitais**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Material didático da disciplina MAC5784.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 4 nov. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes**. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16. Acesso em: 4 nov. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **ODS 4 — Educação de Qualidade**. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4. Acesso em: 4 nov. 2026.

PYTEST. **pytest — Documentação Oficial**. Disponível em: https://docs.pytest.org/. Acesso em: 4 nov. 2026.

PYTHON ARCADE. **Python Arcade — Documentação Oficial**. Disponível em: https://api.arcade.academy/. Acesso em: 4 nov. 2026.

SCHELL, Jesse. **The Art of Game Design: A Book of Lenses**. [*S. l.*]: CRC Press, 2008. Capítulos 3 e 25.

SENADO FEDERAL. **Portal do Senado Federal**. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/. Acesso em: 4 nov. 2026.

SILVA, Flavio Soares Corrêa da. **Modelagem de Agentes Racionais, Estratégicos e Sociais**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Aula da disciplina MAC5784. 02/10/2024.

ZIMMERMAN, Eric. Narrative, Interactivity, Play, and Games: Four Naughty Concepts in Need of Discipline. *In:* FIRST Person: New Media as Story, Performance, and Game. [*S. l.*]: MIT Press, 2004.